

Commando Overzicht – B1-K2 Examen ITSS MBO4

Inleiding

Dit overzicht bevat veelgebruikte commando's die studenten van de opleiding IT Systems & Devices (ITSS) niveau 4 moeten beheersen voor het examen B1-K2. Het overzicht is gericht op praktische inzet tijdens labs, projecten en examens.

De focus ligt op:

- Cisco IOS (routers/switches)
- Windows CLI
- Linux CLI
- Netwerk troubleshooting
- Basis security en beheer

1. Cisco IOS – Basiscommando's

Navigatie

Commando	Functie
enable	Naar privileged EXEC mode
configure terminal	Naar global configuration mode
exit	Stap terug
end	Direct terug naar privileged EXEC
hostname NAAM	Hostname wijzigen
no COMMANDO	Verwijdert een configuratie
copy running-config startup-config	Configuratie opslaan
reload	Apparatuur herstarten

Informatie opvragen

Commando	Functie
show running-config	Actieve configuratie bekijken
show startup-config	Opgeslagen configuratie bekijken

Commando	Functie
show ip interface brief	Kort overzicht interfaces
show interfaces	Gedetailleerde interface informatie
show vlan brief	VLAN overzicht
show mac address-table	MAC-address tabel bekijken
show ip route	Routing tabel bekijken
show cdp neighbors	Cisco neighbors bekijken
show version	IOS versie en hardware
show spanning-tree	STP informatie bekijken
show etherchannel summary	EtherChannel controleren

2. Cisco IOS – Interface Configuratie

Interface configureren

Commando	Functie
interface g0/0	Interface selecteren
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0	IPv4 adres instellen
ipv6 address 2001:DB8:1::1/64	IPv6 adres instellen
no shutdown	Interface activeren
shutdown	Interface uitschakelen
description TEKST	Beschrijving toevoegen
duplex full	Duplex instellen
speed 1000	Snelheid instellen

3. VLAN & Switching

VLAN configuratie

Commando	Functie
vlan 10	VLAN aanmaken
name Sales	VLAN naam geven

Commando	Functie
switchport mode access	Access poort maken
switchport access vlan 10	VLAN koppelen
switchport mode trunk	Trunk poort maken
switchport trunk allowed vlan 10,20	Toegestane VLANs

4. Routing

Statische routing

Commando	Functie
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2	Static route toevoegen
ipv6 route 2001:DB8:2::/64 2001:DB8:1::2	IPv6 static route

OSPF

Commando	Functie
router ospf 1	OSPF starten
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0	Netwerk toevoegen
router-id 1.1.1.1	Router ID instellen
show ip ospf neighbor	OSPF neighbors bekijken
ipv6 router ospf 1	OSPFv3 starten
ipv6 ospf 1 area 0	OSPFv3 koppelen aan interface

5. DHCP

DHCP configuratie

Commando	Functie
ip dhcp pool LAN	DHCP pool maken
network 192.168.1.0 255.255.255.0	DHCP netwerk
default-router 192.168.1.1	Gateway instellen

Commando	Functie
dns-server 8.8.8.8	DNS server instellen
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10	IP range uitsluiten
ip helper-address 192.168.2.10	DHCP relay instellen

6. Security

Basis security

Commando	Functie
enable secret wachtwoord	Beveiligd enable wachtwoord
service password-encryption	Wachtwoorden versleutelen
banner motd #tekst#	Login banner
username admin secret wachtwoord	Gebruiker aanmaken
line console 0	Console instellingen
password wachtwoord	Wachtwoord instellen
login	Login verplicht maken
transport input ssh	Alleen SSH toestaan

SSH configuratie

Commando	Functie
ip domain-name school.local	Domeinnaam instellen
crypto key generate rsa	RSA sleutel genereren
ip ssh version 2	SSH versie 2 gebruiken

7. Spanning Tree & Redundancy

STP

Commando	Functie
spanning-tree vlan 10 priority 4096	Root bridge instellen

Commando	Functie
spanning-tree mode pvst	PVST activeren
show spanning-tree	STP controleren

HSRP

Commando	Functie
standby 1 ip 192.168.1.254	Virtueel gateway IP
standby 1 priority 110	Prioriteit instellen
standby 1 preempt	Preempt activeren
show standby	HSRP status bekijken

8. EtherChannel

Commando	Functie
interface range g0/1-2	Interface range selecteren
channel-group 1 mode active	LACP EtherChannel
channel-group 1 mode desirable	PAgP EtherChannel
interface port-channel 1	Port-channel openen
show etherchannel summary	EtherChannel controleren

9. Windows Command Line

Netwerkkommando's

Commando	Functie
ipconfig	IP configuratie bekijken
ipconfig /all	Uitgebreide netwerk info
ipconfig /release	DHCP lease verwijderen
ipconfig /renew	Nieuwe DHCP lease aanvragen
ping	Connectiviteit testen
tracert	Route volgen

Commando	Functie
nslookup	DNS testen
arp -a	ARP tabel bekijken
netstat -an	Open verbindingen bekijken
hostname	Computernaam bekijken

Bestandsbeheer

Commando	Functie
dir	Inhoud map bekijken
cd	Van map wisselen
mkdir	Nieuwe map maken
copy	Bestand kopiëren
del	Bestand verwijderen
cls	Scherf leegmaken

10. Linux Command Line

Navigatie

Commando	Functie
pwd	Huidige map tonen
ls	Bestanden tonen
cd	Van map wisselen
mkdir	Nieuwe map maken
rm	Bestand verwijderen
cp	Bestand kopiëren
mv	Bestand verplaatsen
clear	Terminal leegmaken

Netwerk

Commando	Functie
ip a	IP adressen bekijken
ping	Connectiviteit testen
tracert	Route volgen
nslookup	DNS testen
ssh user@ip	SSH verbinding maken
systemctl status service	Service status bekijken

11. Troubleshooting Commando's

Commando	Functie
ping	Bereikbaarheid testen
tracert / traceroute	Pad naar bestemming bekijken
show ip interface brief	Interface status controleren
show vlan brief	VLAN problemen controleren
show ip route	Routing controleren
show cdp neighbors	Verbonden apparaten bekijken
nslookup	DNS problemen testen
arp -a	ARP problemen analyseren

12. Commando's die Studenten Echt Uit Hun Hoofd Moeten Kennen

Cisco

- enable
- configure terminal
- interface
- ip address
- no shutdown
- show ip interface brief
- show running-config
- copy running-config startup-config

- vlan
- switchport mode access
- switchport access vlan
- switchport mode trunk
- ip route
- router ospf
- network
- ip dhcp pool
- ip helper-address
- username
- enable secret
- crypto key generate rsa
- transport input ssh

Windows

- ipconfig
- ipconfig /all
- ping
- tracert
- nslookup
- arp -a
- netstat -an

Linux

- ls
- cd
- mkdir
- rm
- cp
- mv
- ip a
- ping
- ssh

13. Tips voor het Examen

- Leer niet alleen wat een commando doet, maar ook wanneer je het gebruikt.
- Oefen troubleshooting systematisch:
 - Physical
 - IP configuratie
 - VLAN
 - Routing
- Services (DHCP/DNS)
- Gebruik altijd show-commando's om te controleren.

- Vergeet niet configuraties op te slaan.
 - Controleer subnetten en gateways zorgvuldig.
 - Werk netjes en geef interfaces beschrijvingen.
-

14. Veelgemaakte Fouten

Fout	Gevolg
no shutdown vergeten	Interface blijft down
Verkeerd subnetmask	Geen communicatie
VLAN niet gekoppeld	Geen netwerktoegang
Trunk verkeerd ingesteld	VLAN verkeer werkt niet
Config niet opgeslagen	Alles kwijt na reboot
Gateway vergeten	Geen extern netwerk
SSH zonder RSA key	SSH werkt niet

15. Eindadvies

Voor het B1-K2 examen is het belangrijk dat studenten:

- Basiscommando's direct herkennen.
- Zelfstandig configuraties kunnen maken.
- Problemen logisch kunnen analyseren.
- Kunnen uitleggen waarom ze een commando gebruiken.

Het examen draait niet alleen om theorie, maar vooral om praktisch en logisch handelen binnen een IT-omgeving.